Фонарь с драйвером Proteus 32. Руководство пользователя

Управление одной кнопкой, комбинации быстрого доступа, меню пользователя, инженерное меню и обновление прошивки. Текст описывает фонарь со штатной прошивкой и сохранёнными в памяти настройками — если Вы что-то перенастроили, ориентируйтесь на свои настройки.

Содержание

Часть 1. Управление яркостью

1.1. Три UI
1.2. Клик, длинный клик, удержание
1.3. Включение, выключение, Турбо
1.4. UI1. Рампинг
1.5. UI2 и UI3. Дискретные ступени
1.6. Запись яркости включения и память

Часть 2. Комбинации быстрого доступа

2.1. Значения по умолчанию
2.2. Индикация заряда АКБ
2.3. Маяк
2.4. Стробы
2.5. Тактический режим
2.6. Блокировка
2.7. Слабая подсветка
2.8. Дублирование индикации заряда АКБ основным диодом
2.9. Ошибка ввода

Часть 3. Индикация

Часть 4. Меню пользователя

4.1. Вход в меню пользователя
4.2. Как работает меню
4.3. Пункты меню пользователя
4.4. Пункт 8. Термоконтроль
4.5. Пункт 9. Индикация разряда при работающем фонаре
4.6. Выход и запись настроек

Часть 5. Инженерное меню

5.1. Вход в инженерное меню
5.2. Пункт 1. Минимальная яркость
5.3. Пункт 5. Калибровка датчиков напряжения и температуры
5.4. Пункт 15. Полный сброс
5.5. Выход из инженерного меню

Часть 6. Настройка комбинаций быстрого доступа

6.1. Вход в режим настройки
6.2. Шаг 1. Выбор комбинации
6.3. Шаг 2. Выбор функции
6.4. Таблица функций
6.5. Выход из режима настройки
6.6. Ошибки и отмена
6.7. Пример. Повесить маяк на 4 клика + удержание

Часть 7. Если что-то пошло не так

7.1. Фонарь сам снижает яркость
7.2. Свет выключился сам
7.3. Фонарь не реагирует на клики
7.4. Датчик температуры перестал работать
7.5. Яркость не запоминается
7.6. Фонарь вообще не реагирует

Часть 8. Обновление прошивки

Приложение. Шпаргалка для параметров по умолчанию

> Инструкция описывает заводские настройки фонаря. Если вы что-то перенастроили через меню, ориентируйтесь на свои настройки.

Сокращения, которые используются в тексте

Сокращение	Что это
АКБ	Аккумулятор
ИД	Индикаторный светодиод (красный и зелёный у кнопки)
СИД	Светоизлучающий диод, т.е. основной свет фонаря
UI	Вариант управления яркостью, см. п. 1.1. Всего их три
ТК	Термоконтроль — защита фонаря от перегрева
клик	Короткое нажатие и отпускание кнопки
длинный клик	Нажатие дольше обычного клика, но с отпусканием до срабатывания удержания
удержание	Нажатие, при котором кнопка не отпускается до срабатывания действия
серия кликов	Несколько кликов подряд в ритме

Часть 1. Управление яркостью

1.1. Три UI

Управление яркостью реализовано в трёх вариантах, они переключаются пунктом 4 меню пользователя или комбинацией быстрого доступа «выбор UI»:

UI	Название	Как меняется яркость
UI1	Рампинг	Плавно, без ступенек
UI2	Дискретный с длинным кликом	Ступенями, плюс длинный клик
UI3	Простой дискретный	Ступенями, только клик и удержание

По умолчанию включён **UI1 (рампинг)**. UI2 — стандартный дискретный интерфейс, UI3 — его упрощённая версия, без длинных кликов.

Ступени в UI2 и UI3 идут так: **минимальный** → **средне-слабый** → **средний** → **максимум** → **Турбо**, и дальше по кругу. Ступень включения по умолчанию — средняя.

Если фонарь включать удержанием из выключенного состояние - включается мунлайт.

1.2. Клик, длинный клик, удержание

Управление — одной кнопкой, других органов управления нет. Различаются три жеста:

Жест	Как делать
короткий клик	Кликнуть и сразу отпустить
длинный клик	Нажать и отпустить, задержав палец, но **не до конца**: примерно от 0,25 до 0,6 с. Палец отпустить раньше, чем сработает удержание
удержание	Нажать и **не отпускать** до срабатывания действия, примерно 0,6 с
N кликов	N кликов подряд в ритме. Пауза между кликами — **не больше 0,25 с**
N кликов + удержание	N кликов в ритме, затем ещё раз нажать и **удержать**. Например, «2 клика + удержание»: два быстрых клика, затем нажать в третий раз и держать

Срабатывание серии происходит по таймауту — примерно через 0,25 с после последнего клика, поэтому после серии нужно **подождать**, а не кликать дальше. Паузы длиннее 0,25 с фонарь воспримет как конец серии.

> **Совет.** Пауза больше 0,25 с обрывает серию, и действие не сработает.

1.3. Включение, выключение, Турбо

Эти жесты одинаковы во всех трёх UI.

Состояние	Жест	Что получится
Выкл	клик	Включение на ступени (яркости) включения
Вкл	клик	Выключение
Выкл	2 клика	Турбо, максимально возможная яркость
Вкл	2 клика	Турбо, повтор — возврат к прежней яркости

1.4. UI1. Рампинг

Яркость меняется плавно, без ступенек. Режим удобен, если Вы подбираете комфортную яркость «под себя» — для дома, улицы или работы вблизи.

Состояние	Жест	Что получится
Выкл	удержание	Плавный подъём яркости, пока держите
Вкл	удержание	Плавный подъём яркости
Вкл	1 клик + удержание	Плавное снижение яркости
Вкл	5 кликов + удержание	Записать текущую яркость как яркость включения

Направление рампы меняется само: отпустили кнопку и сразу нажали снова — яркость пойдёт в противоположную сторону. Если отпустили и не нажали снова примерно полсекунды, следующее удержание снова увеличит яркость. Сделано для того, чтобы яркость можно было поднимать одним удержанием, а направление переключалось осознанно.

Длинный клик в UI1 отдельного действия не имеет — он работает как обычный клик.

1.5. UI2 и UI3. Дискретные ступени

Таблица одна и та же, различается только порог нажатия.

Состояние	Жест	Что получится
Выкл	клик	Включение на ступени включения
Вкл	клик	Выключение
Вкл	удержание	Следующая ступень вверх
Вкл	1 клик + удержание	Предыдущая ступень вниз
Выкл	2 клика	Турбо
Вкл	2 клика	Турбо, повтор — возврат к прежней ступени
Вкл	5 кликов + удержание	Записать текущую ступень как ступень включения

Мунлайт, минимальный свет. Доступен только из выключенного состояния: удерживайте кнопку, пока фонарь не включится сам на самом слабом уровне.

Длинный клик (только UI2). Длинный клик переводит фонарь на одну ступень вниз сразу при отпускании. Это быстрый способ приглушить свет, не проходя весь круг.

> **Разница между UI2 и UI3.** В UI3 длинного клика нет: окно 0,25–0,6 с в этом UI не выделяется, и любое нажатие короче удержания фонарь воспринимает как обычный клик. Все пороги в UI3 длиннее — около 0,58 с. Такой UI подходит тем, кому мешает реакция на случайные касания.

1.6. Запись яркости включения и память

Это два разных действия.

Действие	Жест	Что сохраняется и когда
Записать яркость включения	**5 кликов + удержание при горящем свете**	Яркость записывается один раз и постоянно. Переживает замену АКБ, выключение и обновление прошивки
Память	**5 кликов + удержание из выключенного состояния**	Фонарь запоминает последнюю яркость, пока в нём стоит АКБ. Ничего нажимать при выключении не нужно

Подтверждение записи — свет на мгновение прервётся. Если включён пункт 9 меню пользователя, свет не прерывается, а фонарь отмаргает 2 зелёные вспышки.

Часть 2. Комбинации быстрого доступа

Кроме управления яркостью у фонаря есть **10 комбинаций (слотов) быстрого доступа**. Каждый слот — своя уникальная последовательность кликов, поэтому функцию можно вызвать быстро, не заходя в меню. Набор функций больше, чем слотов, значит часть комбинаций можно освободить, а нужные функции повесить на удобный слот. Как это делается — часть 6.

> **Как вызвать.** Все комбинации работают из **выключенного** состояния. Исключение — блокировка: её можно включить и при горящем свете. Комбинации перечислены в порядке возрастания числа кликов: 1 клик + удержание, 2 клика + удержание, 3 клика, 3 клика + удержание, 4 клика, 4 клика + удержание, 5 кликов, 5 кликов + удержание, 6 кликов, 6 кликов + удержание.

2.1. Значения по умолчанию

№	Слот	Действие по умолчанию
1	1 клик + удержание	Индикация заряда АКБ
2	2 клика + удержание	Управление маяком
3	3 клика	Включение стробов
4	3 клика + удержание	Тактический режим
5	4 клика	Блокировка
6	4 клика + удержание	*пусто*
7	5 кликов	*пусто*
8	5 кликов + удержание	Память
9	6 кликов	Управление слабой подсветкой
10	6 кликов + удержание	Дублирование индикации заряда АКБ основным диодом

> **Важно не перепутать.** 2 клика без удержания — это всегда Турбо, 2 клика + удержание — маяк. Разница только в том, отпустили Вы кнопку после второго клика или нет.

2.2. Индикация заряда АКБ

1 клик + удержание из выключенного состояния. Фонарь отмаргивает заряд вспышками — от 1 до 6.

Вспышек	Заряд АКБ	Цвет
1	3,0–3,2 В	красный
2	3,2–3,4 В	красный с зелёным
3	3,4–3,6 В	красный с зелёным
4	3,6–3,8 В	зелёный
5	3,8–4,0 В	зелёный

Вспышек	Заряд АКБ	Цвет
6	4,0 В и выше, заряд хороший	зелёный

2.3. Маяк

2 клика + удержание из выключенного состояния. Эта комбинация включает и выключает маяк. Если фонарь выключен, а маяк включён, он коротко вспыхивает через равные промежутки — фонарь можно легко найти в темноте.

Настраивается в меню пользователя, пункты 1 и 2:

- **частота вспышек маяка** — 4 варианта: раз в 1 секунду, раз в 2, раз в 4 или раз в 8 секунд. По умолчанию — раз в секунду;
- **цвет маяка** — 3 варианта: красный, зелёный или слабая вспышка основным светом. По умолчанию — зелёный.

2.4. Стробы

3 клика из выключенного состояния. В прошивке **7 профилей стробов** — от коротких частых вспышек до редких одиночных, велостробов и SOS.

Управление одинаково во всех UI:

- **клик** во время стробов — выключить стробы и фонарь;
- **удержание** — перейти к следующему профилю, один раз до отпускания кнопки. Для следующего переключения нужно **отпустить кнопку и снова удержать**.

> **Осторожно.** Быстрое мигание может навредить глазам и мешать некоторым людям с эпилепсией. Не направляйте фонарь в глаза.

2.5. Тактический режим

3 клика + удержание из выключенного состояния. Фонарь горит, **пока Вы держите кнопку**, и гаснет сразу после отпускания. Яркость та, что была до включения режима. Отключение режима — только обесточивание фонаря.

2.6. Блокировка

4 клика из выключенного состояния. Фонарь запирается: обычные клики перестают включать свет, каждый клик подтверждается короткой красной вспышкой. Защита от случайного включения в кармане и от детей.

- **Включить блокировку** — 4 клика. Подтверждение: красная вспышка, если фонарь выключен; если фонарь горит — он останется гореть, но будет заблокирован, то есть выключить его обычным кликом уже нельзя.
- **Снять блокировку** — те же 4 клика. Подтверждение: 2 зелёные вспышки.
- **Ошиблись** — просто повторите 4 клика, ничего страшного не произойдёт.

Если функция переназначена, блокировка снимается той комбинацией, на которую она повешена.

Блокировка с маяком. Отдельная функция: она включает маяк принудительно на всё время блокировки, даже если маяк выключен в настройках. Настройка маяка при этом не меняется — после снятия блокировки маяк вернётся к своему обычному поведению. Работает только из выключенного состояния.

Слабый свет в блокировке. Если включён пункт 6 меню пользователя, то при заблокированном фонаре обычный клик зажигает слабый свет на 15, 30, 45 или 60 секунд — длительность выбирается пунктом 7. Повторный клик гасит этот свет и возвращает блокировку. Так можно быстро осветить замок дома или почтовый ящик в подъезде, не снимая блокировку.

2.7. Слабая подсветка

6 кликов — включает или выключает постоянное слабое свечение вокруг кнопки. Подсветка помогает найти кнопку в темноте и почти не влияет на расход заряда. Цвет подсветки выбирается пунктом 3 меню пользователя: 1 — красный, 2 — зелёный. По умолчанию — красный.

2.8. Дублирование индикации заряда АКБ основным диодом

6 кликов + удержание — включает или выключает дублирование. Драйвер при запросе пользователя отмаргивает состояние АКБ индикаторными диодами; если опция включена, индикация дублируется основным диодом фонаря. Полезно, когда на фонарь закреплен на голове и Вы не видите кнопку.

2.9. Ошибка ввода

Если кликов больше, чем предусмотрено, фонарь покажет **3 короткие красные вспышки** и ничего не изменит. Это защита от случайного срабатывания. Подождите секунду и повторите комбинацию правильно.

Часть 3. Индикация

ИД — единственный способ, которым фонарь говорит с Вами. Полный словарь.

Вспышки	Значение
2 зелёные	Фонарь включился. Так же подтверждается снятие блокировки
1 красная	Фонарь выключился. Так же подтверждается блокировка при горящем свете
`N` зелёных	Подтверждение значения: столько вспышек, сколько кликов Вы набрали
3 красные	Ошибка: выбранного варианта не существует. Настройки **не изменились**
1 короткая красная	Фонарь заблокирован: подтверждение клика, который ничего не делает
Оранжевая (красный + зелёный)	Навигация по режиму настройки комбинаций: 2 короткие — вход, 1 длинная — выход
`N` красных, затем `M` зелёных	Выбрана комбинация № N, её текущая функция имеет номер M
Мигание СИДом вместе с ИД	Дублирование индикации заряда АКБ основным диодом

При индикации заряда вспышки бывают красными, зелёными или смешанными: на низком заряде красные, на среднем красный с зелёным, на высоком зелёные.

Часть 4. Меню пользователя

Меню нужно, чтобы изменить настройки, которые не назначили на слоты — частоту и цвет маяка, внешний вид, поведение при блокировке и т.п. Меню пользователя открывается только при питании от АКБ. Второе, **инженерное** меню, открывается при питании от внешнего источника — часть 5.

Меню сессионное: это не список настроек на экране, который надо закрывать. После выхода или перезагрузки фонарь возвращается в обычный режим, а сделанные изменения записываются сами — см. п. 4.6.

4.1. Вход в меню пользователя

1. **Обесточьте фонарь**, затем подайте питание - вставьте АКБ и загрутите крышку.
2. Через примерно полсекунды ИД покажет, какое меню доступно при текущем напряжении: **зелёная вспышка** — питание от АКБ, доступно меню пользователя; **красная вспышка** — питание от внешнего источника не ниже 4,5 В (стенд, блок питания, USB), доступно инженерное меню. **В этот момент нажмите и удерживайте кнопку.**
3. Продолжайте удерживать кнопку ещё примерно секунду. Вход подтверждается **3 зелёными** вспышками — Вы в меню пользователя. Или **красные** вспышки для инженерного меню.
4. Отпустите кнопку.

Т.к. окно входа короткое, частая причина неудачи — кнопку отпустили раньше, чем прошла секунда. Не нажимайте кнопку до подачи питания - Вы попадете в загрузчик (индикация - **постоянные красные вспышки**). Выход из загрузчика - снять питание.

4.2. Как работает меню

Пункт выбирается **набором комбинации** — то есть количеством кликов:

- чтобы выбрать **пункт 3** — 3 клика в ритме;
- чтобы выбрать **пункт 9** — 9 кликов в ритме;
- после серии нужно **подождать около 0,25 с**, фонарь перейдёт в этот пункт и отмаргает текущее значение зелёным ИД;
- внутри пункта значение выбирается так же: например, в пункте 1 четыре варианта, значит 1 клик — первый вариант, 2 клика — второй и так далее;
- **удержание в любом пункте — выход из меню**, фонарь отмаргает одну зелёную вспышку и вернётся в обычный режим;
- если набрать недопустимое число кликов, фонарь покажет **3 красные вспышки** и ничего не изменит, после чего вернётся в меню — можно выбрать другой пункт.

4.3. Пункты меню пользователя

Кликов	Пункт	Значения (значение — клик)
1	**Частота вспышек маяка**	1 — раз в 1 с; 2 — раз в 2 с; 3 — раз в 4 с; 4 — раз в 8 с. По умолчанию: раз в 1 с

Кликов	Пункт	Значения (значение — клик)
2	**Цвет маяка**	1 — красный; 2 — зелёный; 3 — основной диод. По умолчанию: зелёный
3	**Цвет слабой подсветки**	1 — красный; 2 — зелёный. По умолчанию: красный
4	**Выбор UI**	1 — UI1 рампинг; 2 — UI2 дискретный с длинным кликом; 3 — UI3 простой дискретный. По умолчанию: UI1
5	**Настройка комбинаций быстрого доступа**	Вход в отдельный режим настройки, см. часть 6
6	**Слабый свет в блокировке**	1 — выключено; 2 — включено. По умолчанию: включено
7	**Длительность слабого света**	1 — 15 с; 2 — 30 с; 3 — 45 с; 4 — 60 с. По умолчанию: 15 с
8	**Термоконтроль (ТК)**	1 клик ~ 46 °C, 15 кликов ~ 60 °C, шаг 1 °C. По умолчанию: 5 кликов ~ 50 °C
9	**Индикация состояния АКБ при работающем фонаре ИДами**	1 — выключено; 2 — включено

> **Если у фонаря трёхцветный индикатор** (красный, зелёный и синий), в пункте 2 добавляется четвёртый вариант — мигание синим, а в пункте 3 — третий вариант, синяя подсветка. Если у Вас двухцветный вариант, этих значений нет.

Все пункты устроены одинаково: при выборе пункта фонарь отмаргает текущее значение, затем Вы задаёте новое кликами, и фонарь отмаргает принятое значение.

4.4. Пункт 8. Термоконтроль

Это единственный пункт, который влияет на безопасность и на то, как долго фонарь держит максимум. Уставка выбирается от 1 до 15 кликов, каждый клик — плюс один градус.

Кликов	Уставка ТК	Кликов	Уставка ТК
1	46 °C	9	54 °C
2	47 °C	10	55 °C
3	48 °C	11	56 °C
4	49 °C	12	57 °C
5	**50 °C** (по умолчанию)	13	58 °C
6	51 °C	14	59 °C
7	52 °C	15	60 °C
8	53 °C		

Чем ниже уставка, тем раньше фонарь начнёт приглушать свет. Если фонарь у Вас сильно греется (жара, долгое Турбо) — снизьте уставку на 1–2 шага. Если свет гаснет слишком рано — поднимите на 1–2 шага.

4.5. Пункт 9. Индикация разряда при работающем фонаре

Если пункт включён, при приближении к разряду ИД начинает моргать сначала раз в 8 секунд одна красная вспышка, затем по мере разряда одна красная каждые четыре секунды, затем двойными красными вспышками.

Если эта функция не повешена ни на одну комбинацию быстрого доступа, пункт 9 всё равно работает. Но как только Вы повесите на комбинацию функцию «расширенный AUX» (номер 9 в таблице 6.4), подтверждения начнут показываться вспышками ИД. Если Вам не нужны эти предупреждения и дублирование индикации, комбинацию 9 назначать не стоит.

4.6. Выход и запись настроек

Выход из меню — **удержание**. Фонарь отмаргает одну зелёную + красную вспышку и вернётся в обычный режим. Выйти можно в любой момент, те изменения, которые уже подтверждены, сохранятся.

> **Когда настройки реально записываются.** Запись в постоянную память происходит не сразу, а в течение нескольких секунд после выхода. Ничего делать не нужно — просто выключите фонарь через несколько секунд после выхода из меню настройки будут записаны. Если обесточить фонарь прямо в меню, изменения не запомнятся.

Часть 5. Инженерное меню

Инженерное меню нужно для настройки и ремонта. Оно открывается **только при питании от внешнего источника** не ниже **4,5 В** — лабораторный стенд, блок питания или обычный USB. От АКБ инженерное меню недоступно: при попытке входа фонарь откроет меню пользователя.

> **Не пугайтесь цифр.** Пунктов всего три, и все они описаны ниже. Если Вы не настраиваете фонарь и не проверяете его на стенде, сюда заглядывать не нужно.

5.1. Вход в инженерное меню

1. Подключите питание не ниже 4,5 В (стенд или USB) и **не выше 5,0 В**.
2. Прижмите кнопку **после подачи питания** при включении красной индикации.
3. Продолжайте удерживать ещё примерно секунду. Вход подтверждается **6 красными** вспышками.
4. Отпустите кнопку.

5.2. Пункт 1. Минимальная яркость

1 клик, затем значение **от 1 до 15 кликов**.

Это самый слабый уровень света, который фонарь вообще может выдать, то есть яркость мунлайта. Путем нескольких проб надо подобрать миниммальную устойчивую яркость без мерцаний.

Значение	Как это ощущается
Малое (1–3)	Уровни очень тусклые, старт очень медлленый или всета не видно
По умолчанию (4-6)	Оптимальный компромисс
Большое (12–15)	Мунлайт заметно ярче, может достигать яркости минимального режима

> **Кому это нужно.** Обычному пользователю менять ничего не требуется. Пункт нужен при первоначальной настройке или настройке после полного сброса.

5.3. Пункт 5. Калибровка датчиков напряжения и температуры

5 кликов. Фонарь сам измерит напряжение АКБ и температуру, а затем запишет поправки.

Порядок действий:

1. Войдите в инженерное меню.
2. **Подождите 5–10 секунд, ничего не нажимая.** Фонарь должен успокоиться: свет не должен гореть, фонарь — лежать неподвижно.
3. **Температура должна быть 25C и напряжение 4,2 В *это обязательное условие*!**
4. Наберите **5 кликов** в ритме.
5. Оцените результат: **1 зелёная вспышка** — калибровка принята; **3 красные вспышки** — фонарь отказал: результат выходит за допустимые пределы, поправки не записаны.

Калибровку имеет смысл повторить только если был сброс настроек или при первоначальной настройке.

Внимание: Калибровка переживает препрошивку и даже полное стирание флеш-памяти, но не переживает полный сброс.

5.4. Пункт 15. Полный сброс

15 кликов — самое длинное действие во всём фонаре. Считайте внимательно.

Что произойдёт:

- все настройки вернутся к значениям по умолчанию, включая назначения всех 10 комбинаций быстрого доступа;
- отменятся все результаты калибровки;
- меню останется открытым, чтобы можно было сразу перейти к другим пунктам;
- подтверждение — 2 зелёные вспышки.

> **Когда это нужно.** Забыли, что и как настроили, и хотите начать с нуля; настройки вели себя странно; фонарь достался с неправильными настройками.

> **Осторожно.** Сброс стирает всё, что Вы настраивали. Записать обратно придётся вручную: и настройки меню, и назначения комбинаций. Если не уверены — сначала выпишите номера нужных пунктов меню и список из 10 назначений, и только потом сбрасывайте.

5.5. Выход из инженерного меню

Удержание. Одна зелёная + красная вспышка — фонарь вернулся в обычный режим. После этого отключите питание стенда.

Часть 6. Настройка комбинаций быстрого доступа

Комбинаций 10, а доступных функций 12. Значит, часть комбинаций можно освободить, а часть функций повесить на удобную последовательность кликов. Комбинации 6 и 7 по умолчанию как раз пустые — они предназначены для этого.

6.1. Вход в режим настройки

1. Войдите в **меню пользователя** (п. 4.1).
2. Наберите **5 кликов** в ритме.
3. Дождитесь **2 коротких красных + зеленых вспышек** — режим настройки открыт.

6.2. Шаг 1. Выбор комбинации

1. Наберите столько кликов, какой номер комбинации Вам нужен, от 1 до 10.
2. Подождите около 0,25 с. Фонарь ответит: **столько красных вспышек, какой номер слота Вы выбрали**, а затем **столько зелёных вспышек, какая сейчас функция** на этой комбинации.
3. Количество зелёных вспышек — это номер текущей функции: 1 — «пусто», 2 — индикация заряда АКБ, 3 — стробы и так далее по таблице 6.4.

6.3. Шаг 2. Выбор функции

1. Наберите столько кликов, какой номер функции Вам нужен, от 1 до 12.
2. Подождите. Фонарь подтвердит запись **столько зелёных вспышек, сколько номер функции Вы выбрали**, и вернётся к выбору комбинации. Можно сразу настраивать следующую.

6.4. Таблица функций

Номер	Функция	Как работает
1	**Пусто**	Комбинация ничего не делает. Освобождает последовательность
2	**Индикация заряда АКБ**	Отмаргивает заряд вспышками
3	**Стробы**	Включает один из 7 профилей
4	**Блокировка с маяком**	Блокирует фонарь и включает маяк на всё время блокировки
5	**Блокировка**	Блокирует фонарь, маяк остаётся как обычно
6	**Тактический**	Свет горит, пока держите кнопку
7	**Подсветка вкл/выкл**	Включает или выключает слабую подсветку
8	**Маяк вкл/выкл**	Включает или выключает маяк

Номер	Функция	Как работает
9	**Расширенный AUX**	Индикация разряда АКБ при работающем фонаре, см. пункт 9 меню пользователя
10	**Дублирование индикации заряда**	Индикация заряда дублируется основным диодом
11	**Память**	Включает или выключает запоминание последней яркости
12	**Выбор UI**	Переключает UI: 1 клик — UI1 рампинг, 2 — UI2, 3 — UI3. Применяется сразу

6.5. Выход из режима настройки

Удержание. Одна длинная оранжевая вспышка — режим настройки закрыт, фонарь вернулся в меню пользователя. Оттуда ещё раз удержанием — выход в обычный режим.

6.6. Ошибки и отмена

- **3 короткие красные вспышки** — введено недопустимое число кликов. Прежнее назначение сохранено, ничего не сломалось.
- **Как освободить комбинацию** — выберите для неё функцию 1 («Пусто»). Прежняя функция при этом забывается, вернуть её можно только заново выбрав из списка.
- Назначения хранятся постоянно: они переживают выключение, замену АКБ и обновление прошивки.

6.7. Пример. Повесить маяк на 4 клика + удержание

Комбинация 6 (4 клика + удержание) по умолчанию пустая, и там ничего не теряется.

1. Войдите в меню пользователя.
2. Наберите **5 кликов** — вход в режим настройки, 2 оранжевые вспышки.
3. Наберите **6 кликов** — выбрана комбинация № 6. Ответ: 6 красных вспышек, затем 1 зелёная, сейчас «Пусто».
4. Наберите **8 кликов** — выбрана функция «Маяк вкл/выкл». Ответ: 8 зелёных вспышек, возврат к выбору комбинации.
5. **Удержание** — выход из настройки, длинная оранжевая вспышка.
6. **Удержание** ещё раз — выход из меню, длинная оранжевая вспышка.
7. Проверьте: выключите фонарь, наберите 4 клика в ритме, затем нажмите в пятый раз и удерживайте. Должен включиться маяк.

Часть 7. Если что-то пошло не так

7.1. Фонарь сам снижает яркость

Это **срабатывание ТК**, а не поломка. Фонарь измеряет свою температуру и при нагреве плавно снижает яркость, при остывании так же плавно возвращает её. Т.к. ТК работает по ПИ-регулятору, следить за этим не нужно. Чтобы фонарь реже уходил в снижение:

- снизьте уставку ТК (меню пользователя, пункт 8) на 1–2 шага;
- не закрывайте фонарь тканью или ладонью на долгое время;
- дайте фонару остыть перед следующим включением.

7.2. Свет выключился сам

Две возможные причины:

- **Разрядился АКБ.** При сильном разряде фонарь выключает свет и показывает красную индикацию. Зарядите или замените АКБ.
- **Перегрев.** Свет снизился до минимума во время работы. Дайте фонарю остыть.

7.3. Фонарь не реагирует на клики

Скорее всего, включена **блокировка** — каждый клик подтверждается короткой красной вспышкой. Снимите блокировку той же комбинацией, которой она включалась, по умолчанию — 4 клика.

7.4. Датчик температуры перестал работать

Фонарь не может контролировать нагрев, поэтому он безопасно выключает свет после трёх подряд неудачных попыток измерения. Как только АЦП датчика восстановится, фонарь заработает снова. Если восстановления нет — драйвер требует обслуживания: проверить пайку датчика температуры.

7.5. Яркость не запоминается

- Проверьте, включена ли **память** (комбинация 8, 5 кликов + удержание из выключенного состояния).
- Помните: память работает, пока в фонаре стоит АКБ. После его извлечения яркость забывается.
- Постоянно яркость включения записывается отдельно — 5 кликов + удержание **при горящем свете**.

7.6. Фонарь вообще не реагирует

- **Удержание кнопки при подаче питания** — это не поломка, а вход в загрузчик прошивки, часть 8.
- Если не реагирует и так — скорее всего, АКБ разрядился или установлен неправильно. Проверьте полярность, плотно закрутите голову, попробуйте с заведомо заряженным АКБ.
- Если после всех проверок не помогает — фонарь требует ремонта.

Часть 8. Обновление прошивки

Фонарь умеет обновлять прошивку через обычный USB-UART кабель. Для прошивки применяется ПО **Proteus 32 Flasher v2.x *rev 2*** и выше.

Что важно знать обычному пользователю:

- **Настройки не пропадают.** При обновлении все настройки, назначения комбинаций и результаты калибровки сохраняются: область настроек загрузчик не стирает и не пишет.
- **Ничего готовить не нужно.** Предварительная очистка не требуется.
- **Если прошивка оборвалась**, фонарь остаётся работоспособным — достаточно повторить попытку. Загрузчик находится в отдельной области памяти и при обновлении не стирается.
- **Обычному пользователю это делать не нужно.** Прошивка уже стоит в фонаре и рассчитана на всю его жизнь, если только не требуется новая версия.

Как войти в загрузчик. Подать питание **при зажатой кнопке**. В режиме ожидания красный ИД мигает примерно 2 раза в секунду, при обмене с компьютером горит зелёный. Обычное включение фонаря при этом не происходит.

Приложение. Шпаргалка для параметров по умолчанию

Каждый день

Действие	Жест
Включить / выключить	клик
Турбо	2 клика, повтор — вернуть прежнюю яркость
Плавно менять яркость (UI1)	удержание, следующее удержание меняет направление
Следующая ступень (UI2, UI3)	удержание
Предыдущая ступень	1 клик + удержание
На ступень вниз (только UI2)	длинный клик
Мунлайт	из выключенного состояния: удержание до включения
Записать яркость включения	5 кликов + удержание при горящем свете
Заряд АКБ	1 клик + удержание
Маяк вкл/выкл	2 клика + удержание
Стробы	3 клика; следующий профиль — удержание; выключить — клик
Тактический режим	3 клика + удержание
Блокировка вкл/выкл	4 клика
Память яркости вкл/выкл	5 кликов + удержание из выключенного состояния
Слабая подсветка вкл/выкл	6 кликов
Дублирование индикации заряда	6 кликов + удержание
Выход из меню	удержание

Меню

Что	Как попасть
Меню пользователя	Подать питание, **дождаться зелёной вспышки**, удерживать кнопку подачи питания от АКБ, вход — 3 зелёные вспышки
Инженерное меню	то же, но питание от стенда или USB не ниже 4,5 В. Дождаться красной вспышки, вход — 6 красных вспышек
Пункт меню	набрать столько кликов, какой номер пункта
Значение в пункте	набрать столько кликов, какой номер значения
Ошибка	3 красные вспышки, настройки не изменились
Выход	удержание, 1 зелёная вспышка

Номера пунктов, которые стоит запомнить

Меню	Что означают номера пунктов
Пользовательское	1 частота маяка · 2 цвет маяка · 3 цвет подсветки · 4 выбор UI · 5 настройка комбинаций · 6 слабый свет в блокировке · 7 его длительность · 8 термоконтроль · 9 индикация разряда АКБ
Инженерное	1 минимальная яркость · 5 калибровка · 15 полный сброс

Частые вопросы

Вопрос	Ответ
Фонарь не реагирует	Снята блокировка: 4 клика. Затем попробуйте удержать кнопку при подаче питания
Свет сам стал тусклее	Сработал ТК. Остудите фонарь или снизьте уставку ТК (пункт 8)
Фонарь не помнит яркость	5 кликов + удержание из выключенного состояния включает память. Для постоянного сохранения — 5 кликов + удержание при горящем свете
Яркость уменьшается без причины	Проверьте заряд АКБ: 1 клик + удержание